ITN 11 · Aula 2 de 9

Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 15 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Identificar a classe de um endereço pelo primeiro octeto e pelos primeiros bits
- ✓ Calcular o número de redes e de hosts de cada classe
- ✓ Reconhecer os intervalos privados da RFC 1918
- ✓ Reconhecer endereços especiais: loopback, APIPA, broadcast, CGNAT, multicast
- ✓ Distinguir endereço público de privado em situações reais

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (15 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 8.

4 **Confira as soluções** na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 1 de 9 — Comece por aqui: o que é um endereço IP?**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Um pouco de história: de classful a CIDR 2
2. As cinco classes 2
3. De onde vêm os intervalos? Dos primeiros bits 2
4. Exemplo resolvido: Quantas redes e quantos hosts? As fórmulas 2
5. Resumo numérico 3
6. Endereços privados (RFC 1918) 3
7. Endereços especiais 3
8. Exemplo resolvido: Público e privado na vida real 3
9. Treino de identificação 4
10. Termos técnicos 4
11. Protocolos 7
12. Exercícios para fazer 8
13. Quiz 9
14. Soluções 11
15. Referências bibliográficas 13

1. Um pouco de história: de classful a CIDR

Em **1981**, a RFC 791 definiu o IPv4 e dividiu os endereços em **classes**. A ideia era simples: olhando para o **primeiro octeto**, qualquer router sabia logo onde acabava a parte de **rede** e começava a parte de **host** (o equipamento dentro dessa rede). A este sistema chama-se **classful** ("com classes").

O problema: só havia três tamanhos de rede. Uma empresa com 300 computadores não cabia numa classe C (254 hosts) e recebia uma classe B (65 534 hosts), desperdiçando mais de 65 mil endereços. Os endereços começaram a esgotar-se.

Em **1993** surgiu o **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing, hoje na RFC 4632): a fronteira rede/host passou a ser indicada pela **máscara** ou prefixo (`/22`, `/27`…) e já não pela classe. Hoje a Internet é **classless**. Mesmo assim, as classes continuam a aparecer no exame CCNA, nos manuais e na conversa entre técnicos, por isso é obrigatório conhecê-las.

2. As cinco classes

Classe	Primeiros bits	1.º octeto	Máscara por defeito	Uso
A	0	1 – 126 (0 e 127 reservados)	255.0.0.0 (/8)	Redes enormes
B	10	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	Redes médias/grandes
C	110	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	Redes pequenas
D	1110	224 – 239	— (não tem)	Multicast (um para um grupo)
E	1111	240 – 255	— (não tem)	Experimental / reservado

3. De onde vêm os intervalos? Dos primeiros bits

A classe é definida pelos **bits mais à esquerda** do primeiro octeto (pesos 128 64 32 16 …):

- **Classe A** começa por `0`: de `00000000` (0) a `01111111` (127).
- **Classe B** começa por `10`: de `10000000` (128) a `10111111` (128+63 = 191).
- **Classe C** começa por `110`: de `11000000` (192) a `11011111` (192+31 = 223).
- **Classe D** começa por `1110`: de `11100000` (224) a `11101111` (224+15 = 239).
- **Classe E** começa por `1111`: de `11110000` (240) a `11111111` (255).

O 0 e o 127 caberiam na classe A, mas estão reservados (0 = "esta rede", 127 = loopback). Por isso a classe A útil vai de 1 a 126.

4. Exemplo resolvido: Quantas redes e quantos hosts? As fórmulas

EXEMPLO RESOLVIDO

Duas fórmulas, com **n** = bits livres para a rede e **h** = bits de host:

- **Redes** = 2^n (na classe A tiram-se ainda 2: a rede 0 e a 127).
- **Hosts por rede** = $2^h - 2$. Tiram-se 2 porque o primeiro endereço (todos os bits de host a 0) é o **endereço da rede** e o último (todos a 1) é o **broadcast** (mensagem para todos).

Classe A: 8 bits de rede, mas o 1.º é fixo (0) → sobram 7. Redes = $2^7 - 2 = 128 - 2 =$ **126**. Hosts = $2^{24} - 2 =$ **16 777 214**.

Classe B: 16 bits de rede, 2 fixos (10) → 14 livres. Redes = $2^{14} =$ **16 384**. Hosts = $2^{16} - 2 =$ 65 536 − 2 = **65 534**.

Classe C: 24 bits de rede, 3 fixos (110) → 21 livres. Redes = 2^{21} = **2 097 152**. Hosts = $2^{8} - 2$ = 256 − 2 = **254**.

5. Resumo numérico

Classe	Bits rede / host	N.º de redes	Hosts por rede
A	8 / 24	126	16 777 214
B	16 / 16	16 384	65 534
C	24 / 8	2 097 152	254

6. Endereços privados (RFC 1918)

Em **1996** a RFC 1918 reservou três blocos para uso **privado**: qualquer casa ou empresa pode usá-los à vontade, sem pedir licença a ninguém, mas eles **não são encaminhados na Internet**. Para sair para a Internet, o router faz **NAT** (tradução para um endereço público).

- `10.0.0.0/8` — 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (um bloco de classe A)
- `172.16.0.0/12` — 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 redes de classe B)
- `192.168.0.0/16` — 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (256 redes de classe C)

Analogia: os números de extensão de uma empresa (ramal 201, 202…) repetem-se em milhares de empresas; para fora, todas usam o número público da central.

7. Endereços especiais

Endereço / bloco	Nome	Para que serve
0.0.0.0	“Este host” / qualquer	PC sem IP ainda (pedido DHCP); numa rota, 0.0.0.0/0 = rota por defeito
127.0.0.0/8	Loopback	A própria máquina (127.0.0.1). ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP local
169.254.0.0/16	APIPA / link-local	O PC não obteve IP do DHCP e escolheu um sozinho
255.255.255.255	Broadcast limitado	Mensagem para todos na rede local; os routers não a passam
100.64.0.0/10	CGNAT (RFC 6598)	Endereços partilhados entre operador e cliente (100.64.0.0 a 100.127.255.255)
224.0.0.0/4	Multicast (classe D)	Ex.: 224.0.0.5 = routers OSPF; vídeo IPTV
240.0.0.0/4	Classe E	Reservado, não se usa em redes normais

8. Exemplo resolvido: Público e privado na vida real

EXEMPLO RESOLVIDO

Em casa: o router da operadora dá ao telemóvel `192.168.1.23` (privado). Quando abre um site, o router troca esse endereço pelo seu IP **público**, por exemplo `102.45.67.89`. O site só vê o público.

Numa empresa em Luanda com 400 computadores: internamente usa `10.0.0.0/8` dividido por pisos; na Internet tem meia dúzia de IPs públicos comprados ao fornecedor (ISP), usados no router/firewall e nos servidores visíveis de fora (site, e-mail).

Rede móvel: o telemóvel pode receber um `100.x.x.x`. É CGNAT: o operador partilha um IP público por muitos clientes.

9. Treino de identificação

Endereço	Classe	Tipo	Porquê
10.5.3.2	A	Privado	1.º octeto 10 → classe A; está em 10.0.0.0/8
172.20.1.1	B	Privado	172 → B; 20 está entre 16 e 31
172.32.1.1	B	Público	172.32 já está fora de 172.16–172.31
192.168.0.254	C	Privado	192 → C; está em 192.168.0.0/16
192.169.1.1	C	Público	192.169 não é 192.168
8.8.8.8	A	Público	DNS público da Google
130.10.1.1	B	Público	130 entre 128 e 191
127.0.0.1	(A, reservado)	Loopback	A própria máquina
169.254.10.20	B	APIPA	Falhou o DHCP
224.0.0.10	D	Multicast	224–239 (usado pelo EIGRP)
100.70.1.5	A	CGNAT (partilhado)	Está em 100.64.0.0/10
245.1.1.1	E	Reservado	240–255

DICA

Para decorar os limites do 1.º octeto: **A até 127, B até 191, C até 223, D até 239**. Os inícios são as somas dos pesos: 128 (B), 128+64 = 192 (C), 192+32 = 224 (D), 224+16 = 240 (E).

ATENÇÃO

Atenção ao 172: só `172.16` a `172.31` é privado. `172.15.x.x` e `172.32.x.x` são públicos. E `192.168` é privado, mas `192.169` não. É uma armadilha clássica do exame.

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

APIPA (Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)) — Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP. Exemplo: Um PC com 169.254.12.7 não recebeu IP do DHCP: verifique o cabo ou o servidor.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)) — Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo. Exemplo: 192.168.0.0/22 junta 4 redes /24 numa só.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Extensão de ficheiro — As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo. Exemplo: Em foto.jpg, a extensão .jpg indica uma imagem.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

11. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. A que classe pertence **240.232.153.27**?

- ☐ **A)** Classe E
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe C

2. A que classe pertence **30.245.152.202**?

- ☐ **A)** Classe D
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe B

3. Qual é a máscara por defeito (classful) de **109.218.229.115**?

Cálculos e resposta: _____

4. A que classe pertence **162.3.196.39**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe B
- ☐ **D)** Classe D

5. O que quer dizer a sigla **APIPA**?

- ☐ **A)** Multiprotocol Label Switching
- ☐ **B)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** synchronize

6. Qual é a máscara por defeito (classful) de **216.139.97.76**?

Cálculos e resposta: _____

7. O endereço **172.28.145.101** é...

- ☐ **A)** Público
- ☐ **B)** APIPA (link-local)
- ☐ **C)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **D)** Loopback

8. A que classe pertence **63.179.80.149**?

☐ **A)** Classe A
☐ **B)** Classe C
☐ **C)** Classe D
☐ **D)** Classe B

9. A que classe pertence **251.48.239.15**?

☐ **A)** Classe C
☐ **B)** Classe E
☐ **C)** Classe B
☐ **D)** Classe A

10. O endereço **192.168.84.141** é...

☐ **A)** APIPA (link-local)
☐ **B)** Loopback
☐ **C)** Privado (RFC 1918)
☐ **D)** Público

13. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A que classe pertence 130.45.2.1?

☐ **A)** A
☐ **B)** B
☐ **C)** C
☐ **D)** D

2. Qual destes é um endereço privado?

☐ **A)** 172.32.0.5
☐ **B)** 192.169.1.1
☐ **C)** 172.18.4.9
☐ **D)** 11.1.1.1

3. Quantos hosts úteis tem uma rede de classe C (/24)?

Resposta: _____

4. Quantos hosts úteis tem uma rede de classe B (/16)?

Resposta: _____

5. Um PC com o endereço 169.254.33.7 obteve corretamente o endereço do servidor DHCP.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Com que bits começa um endereço de classe C?

☐ **A)** 0
☐ **B)** 10
☐ **C)** 110
☐ **D)** 1110

7. Para que serve o bloco 100.64.0.0/10?

☐ **A)** CGNAT entre operador e cliente
☐ **B)** Loopback
☐ **C)** Multicast
☐ **D)** APIPA

8. Qual é a máscara por defeito de uma rede de classe B (decimal com pontos)?

Resposta: _____

9. Os endereços de classe D (224 a 239) são usados para multicast.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Em que ano o CIDR substituiu o endereçamento por classes?

☐ **A)** 1981
☐ **B)** 1996
☐ **C)** 2006
☐ **D)** 1993

14. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 240**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

240 → **classe E**. Em binário 240 = `11110000`.

2. Resposta: C) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 30**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

30 → **classe A**. Em binário 30 = `00011110`.

3. Resposta: 255.0.0.0 ou /8

1.º octeto 109 → classe **A** → máscara `255.0.0.0` (/8).

4. Resposta: C) Classe B

Olha-se só para o **1.º octeto: 162**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

162 → **classe B**. Em binário 162 = `10100010`.

5. Resposta: B) Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)

APIPA = Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático). Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP.

6. Resposta: 255.255.255.0 ou /24

1.º octeto 216 → classe **C** → máscara `255.255.255.0` (/24).

7. **Resposta:** C) Privado (RFC 1918)

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

`172.28.145.101` → **Privado (RFC 1918)**.

8. **Resposta:** A) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 63**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

63 → **classe A**. Em binário 63 = `00111111`.

9. **Resposta:** B) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 251**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

251 → **classe E**. Em binário 251 = `11111011`.

10. **Resposta:** C) Privado (RFC 1918)

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

`192.168.84.141` → **Privado (RFC 1918)**.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) B

O 1.º octeto 130 está entre 128 e 191 → classe B.

2. **Resposta:** C) 172.18.4.9

172.18 está no bloco 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31).

3. **Resposta:** **254**

$2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$.

4. **Resposta:** **65534 ou 65 534**

$2^{16} - 2 = 65\,536 - 2 = 65\,534$.

5. **Resposta:** Falso

169.254.x.x é APIPA: o PC não recebeu resposta do DHCP e escolheu um endereço sozinho.

6. **Resposta:** C) 110

Classe C começa por 110 (192 a 223).

7. **Resposta:** A) CGNAT entre operador e cliente

RFC 6598: espaço partilhado para Carrier-Grade NAT.

8. **Resposta:** **255.255.0.0**

Classe B = /16 = 255.255.0.0.

9. **Resposta:** Verdadeiro

Ex.: 224.0.0.5 (OSPF), 224.0.0.10 (EIGRP).

10. **Resposta:** D) 1993

1993 (RFC 1517–1519; atualizado na RFC 4632 em 2006). 1981 é o IPv4/classes; 1996 a RFC 1918.

15. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.